

SOMMAIRE

- I. Définitions
- II. Principes d'interactions ligand-récepteur appliqué aux neurones
- III. Neurochimie
- IV. La synapse chimique
- V. Vue d'ensemble des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs
- VI. Exemples de neurotransmetteurs

I. DEFINITIONS

➤ Neurochimie

- ⇒ Principes de chimie organique et de pharmacologie appliqués aux processus biochimiques, moléculaires et fonctionnels des neurones.

➤ Chimie organique

- ⇒ Branche de la chimie qui s'intéresse aux molécules organiques, i.e. molécules à chaînes carbonées.

➤ Neurotransmission

- ⇒ Processus de communication intercellulaire propres aux cellules nerveuses ; comprend notamment les synapses électriques et chimiques, les systèmes neurohormonaux et les transferts intercellulaires de matériels.

➤ Synapse

- ⇒ = méthode de communication intercellulaire « spécifique » aux cellules nerveuses
- ⇒ Grec ancien : « syn » (ensemble) & « haptin » (toucher)
- ⇒ Peut-être électrique : Jonctions gap
- ⇒ Ou chimique : Neurotransmetteurs et neuromodulateurs

II. PRINCIPES D'INTERACTION LIGAND-RECEPTEUR APPLIQUE AUX NEURONES

1. CONCEPTS ET DEFINITIONS

➤ La communication intercellulaire chimique peut se faire par 5 types de signaux :

- Des gaz (CO, CO₂, ...),
- Des peptides,
- Des protéines,
- Des lipides
- Des hormones.

- ⇒ Détectés/réceptionnés par les cellules cibles

➤ Ligand

- **Molécule** (toute classe confondue) qui peut interagir avec un récepteur cellulaire
- Peut-être **spécifique d'un type de récepteur** ou **non**

➤ Récepteur cellulaire

- **Protéine (membranaire ou soluble)** capable d'induire des modifications cellulaires si un ligand s'y lie
- **Peut-être membranaire** (cytoplasmique ou nucléaire) ou **libre** (cytosolique, nucléaire, sérique ou interstitiel)

2. LIGANDS

= molécules pouvant interagir avec un récepteur cellulaire

Peuvent être :

- **Une protéine** ou un **acide aminé** (ex : thyroxine)
- **Un sucre** (ex : glucose)
- **Un lipide** (ex : phosphatidylsérine)
- **Un nucléoside** (ex : guanosine) ...
- **Endogènes**, lié ou non (hormones, sucres, cellules de l'immunité, ...)
- **Exogènes** (médicaments +++, lipopolysaccharides, surfaces virales, ...)
- **Spécifiques ou non** (probabilité de liaison en fonction de la concentration)

3. RECEPTEURS

= molécules pouvant interagir avec un ligand

- **2 types :**
 - ⇒ **Membranaires**
 - ⇒ **Intracellulaires**
- **Globalement :**
 - ⇒ Sont souvent **spécifiques d'un seul ou de quelques ligands**
 - ⇒ **La liaison du ligand au récepteur est réversible** (= action transitoire du ligand sur le récepteur)
 - ⇒ **Liaison du ligand → changement de conformation du récepteur → action / message intracellulaire**
- **Récepteurs membranaires : classés en 3 catégories**
 - 1. Les récepteurs-canaux = ionotropes**
 - ⇒ Délais de réponse de l'ordre de la milliseconde
 - 2. Les récepteurs métaboliques**
 - ⇒ Délais de réponse de l'ordre de la seconde-minute
 - 3. Les récepteurs à activité transcriptionnelle**
 - ⇒ Délais de réponse de l'ordre de l'heure-là journée¹²

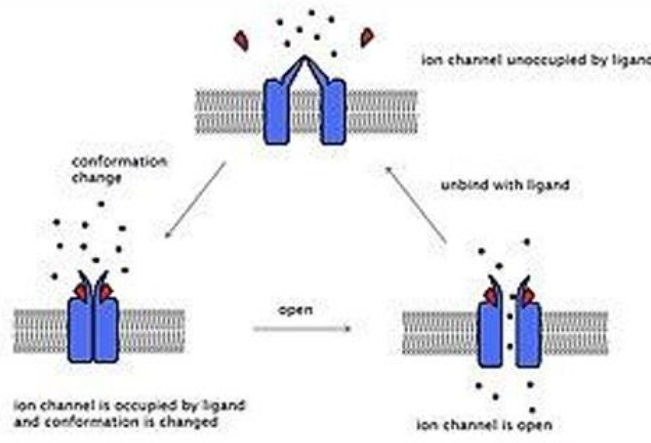
- **Les récepteurs-canaux = ionotropes**

3 états :

- ⇒ **Fermé** (pas de ligand)
- ⇒ **Ouvert** (ligand + ouverture)
- ⇒ **Inactivé** (ligand + fermeture progressive)

- **Cas particulier :**

- ⇒ **Canaux ioniques voltage dépendants = canaux ouverts lors d'un courant électrique**



III. LA SYNAPSE CHIMIQUE

1. LES ACTEURS

➤ **L'élément présynaptique = bouton axonique**

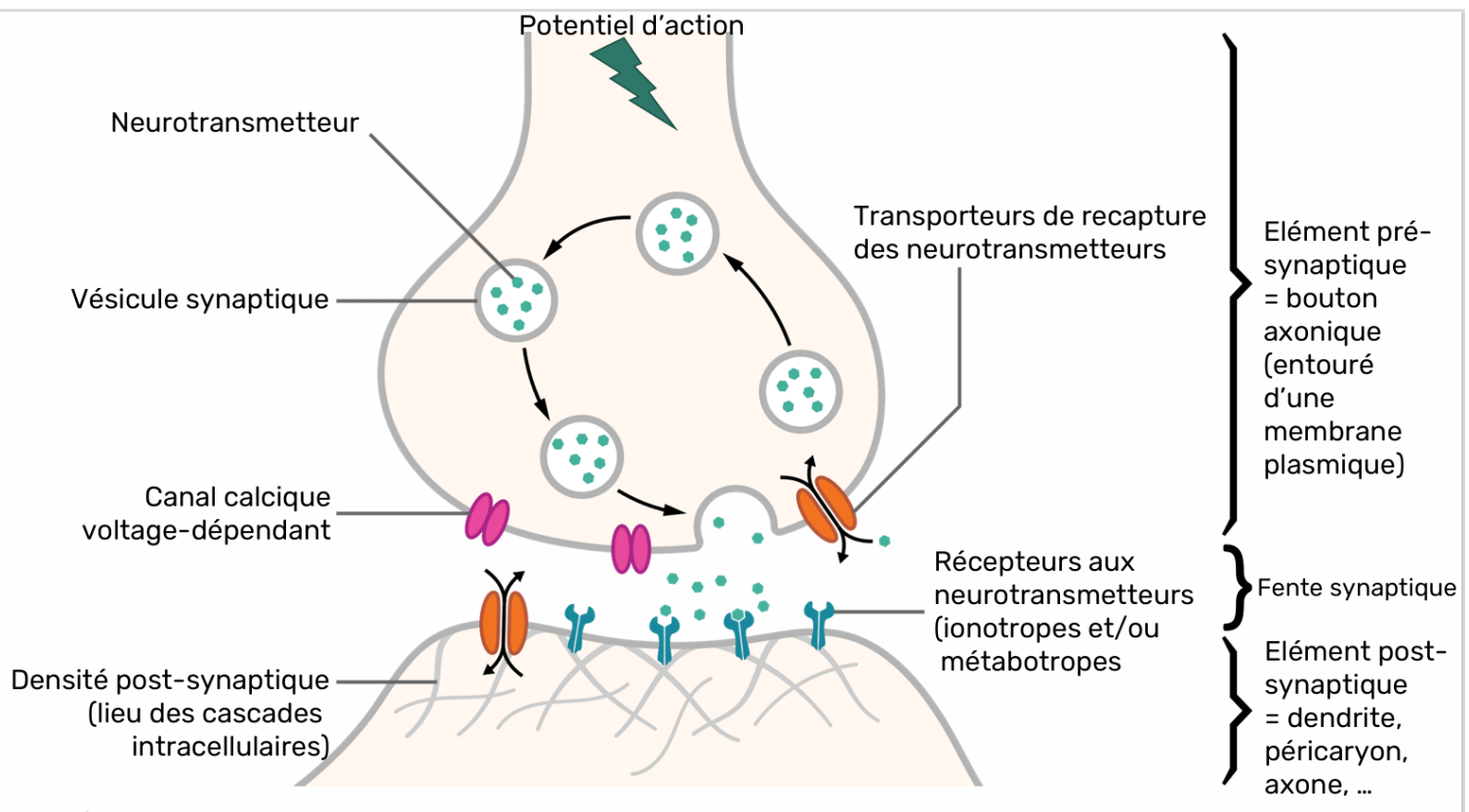
- **Axone (myélinisé ou non)** provenant du neurone dit « pré-synaptique »
- **Terminaison spécialisées « renflée »**
- **Contient les neurotransmetteurs (ligands)**

➤ **La fente synaptique**

- **Espace « vide »** quand la synapse n'est pas active 20 nm
- Contient les molécules libérées par l'élément présynaptique et des éléments « extérieurs » (astrocytes de type II)

➤ **L'élément postsynaptique**

- **Dendrite, péricaryon, axone, cellule musculaire, ...**
- Structure spécialisée
- **Contient les récepteurs des neurotransmetteurs**



2. ETAPES DE LA NEUROTRANSMISSION

1. Potentiel d'action propagé jusqu'à l'élément présynaptique (bouton axonique)
2. Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants
 - ⇒ Entrée massive de calcium dans l'élément présynaptique
3. Fusion des vésicules présynaptiques avec la membrane de l'élément présynaptique
4. Exocytose (libération) des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
5. Diffusion du neurotransmetteur dans la fente
6. Fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs présents sur les éléments pré- et postsynaptiques
 - ⇒ Récepteur ionotrope : création d'un potentiel électrique post-synaptique excitateur ou inhibiteur
 - ⇒ Récepteur métabotrope : cascade intracellulaire et modification des propriétés cellulaires

3. LES MECANISMES « ANNEXES »

- **La recapture du neurotransmetteur au niveau de l'élément présynaptique**
 - ⇒ Application pharmacologique = inhibiteurs de la recapture (fluoxétine PROZAC®, venlafaxine EFFEXOR®, ...)
- **Le « nettoyage » dans la fente synaptique par les cellules de soutien (astrocytes de type II) ou par des enzymes de dégradation des neurotransmetteurs**
 - ⇒ Application pharmacologique = inhibiteurs de la dégradation (classe des IMAO)

4. GENERALITES POUR UNE VUE D'ENSEMBLE

- ⇒ **Temps synaptique = 0,5-1 milliseconde**
- ⇒ 1000-10000 synapses sur un seul neurone
- ⇒ 40% de la surface cellulaire neuronale est recouverte par des synapses
- ⇒ Chaque synapse est active toutes les secondes
- ⇒ Sommation nécessaire +++ pour extraire un signal important du bruit de fond

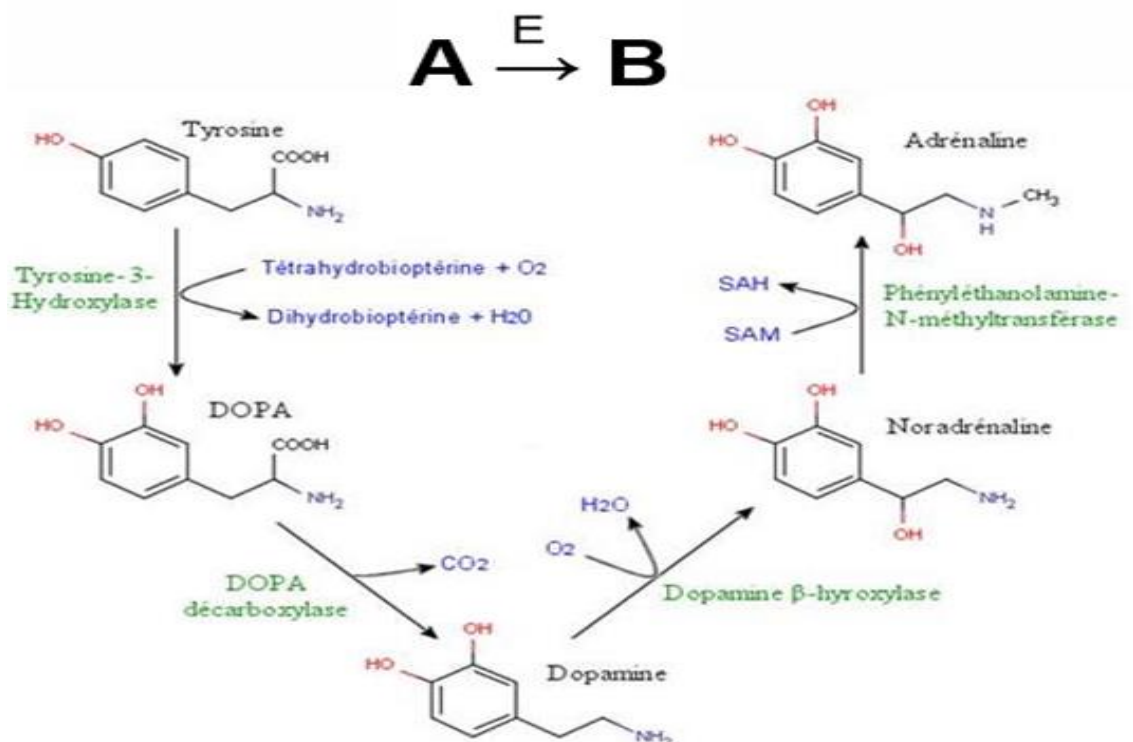
IV. NEUROCHIMIE

1. DEFINITION

- Étude des aspects biochimiques, moléculaires et fonctionnels dans un neurone
- Système nerveux = indispensable à la survie dans un environnement donné ; nécessité de réaction rapide, fiable et reproductible à un stimulus donné
- Deux systèmes de communication :
 - ⇒ Le système endocrinien = fonctionnement basé sur les hormones
 - ⇒ Le système nerveux = fonctionnement basé sur les neurotransmetteurs (NT)

2. ACTIVITE BIOCHIMIQUE NEURONALE

- **Complexité +++**
- **Implique :**
 - Processus de synthèse de précurseurs des NT
 - Synthèse des enzymes permettant de convertir les précurseurs en NT
 - Synthèse de molécules de transport, de vésiculation et de libération des NT
 - Synthèse de molécules permettant la recapture des NT
- **Tout cela en tenant compte des modifications imprimées par l'environnement cellulaire**
- **Tout blocage ou toute inhibition → perte fonctionnelle totale**



V.

V. VUE D'ENSEMBLE DES NEUROTRANSMETTEURS ET DES NEUROMODULATEURS

1. LES NEUROTRANSMETTEURS (NT)

➤ = **neuromédiateurs**

➤ = **molécules secrétées par l'élément présynaptique** agissant sur un **élément postsynaptique** au sein d'une synapse

NEUROTRANSMETTEURS NON PEPTIDIQUES /CLASSIQUES

PRECURSEURS

< composant lipidique et cofacteur	< de petites molécules, d'un seul acide aminé (monoamine) = amines biogènes				< d'un acide aminé neurotransmetteur				
Acétylcholine (Ach)	< Tyrosine = catécholamines			< Tryptophane	< Histidine	Aa excitateur		Aa inhibiteur	
	Dopamine	Noradrénaline	Adrénaline	5-Hydroxy tryptonine (5-HT) appelée aussi sérotonine	Histamine	Glutamate	Aspartate	GABA	Glycine

NEUROTRANSMETTEURS PEPTIDIQUES ou NEUROPEPTIDE

Endomorphines	Tachykinines	Neurohormones se comportant comme NT			VIP (Vasoactive Intestinal Peptide)	Neurotensine
Enképhalines	Substance P	CRH (Corticolibérine)	AVP (Arginine Vasopressine)	Ocytocine		

2. LES NEUROMODULATEURS (NM)

➤ = **molécules apparentées aux NT ne répondant que partiellement aux critères des NT**

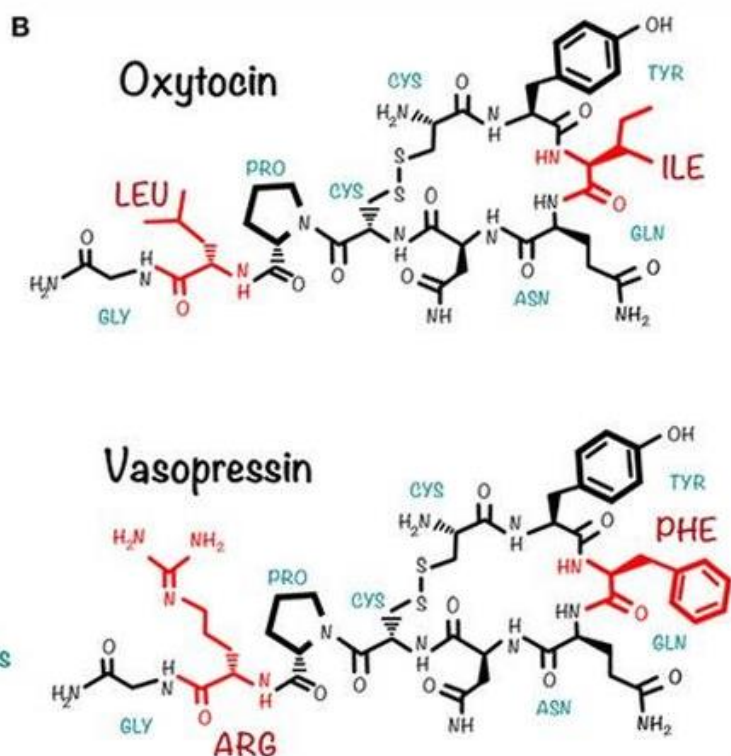
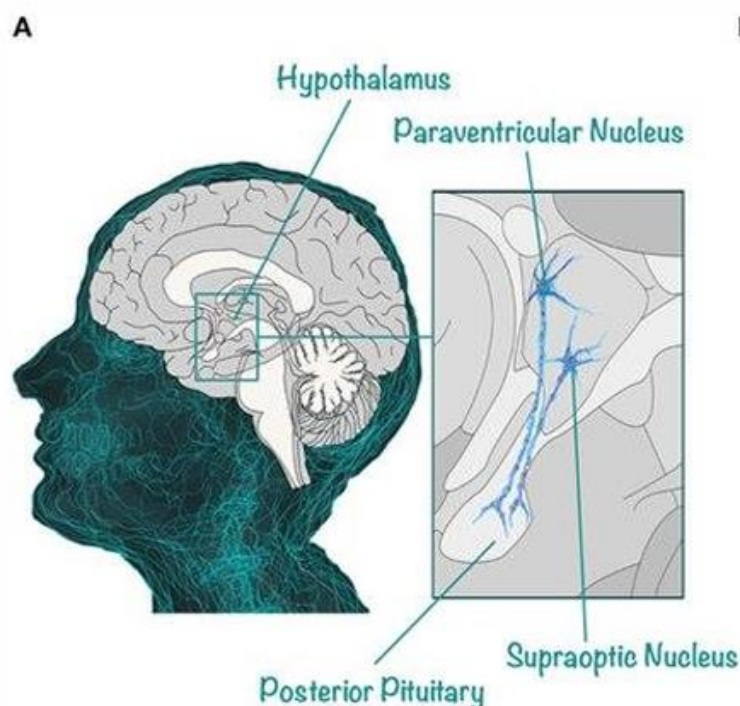
Exemples :

- ⇒ **Hormones stéroïdes**
- ⇒ **Histamine** (NM et cellules non neuronales)
- ⇒ **Sérotonine** (NM et cellules non neuronales)
- ⇒ **Catécholamines** (= adrénaline, noradrénaline, dopamine)
- ⇒ **ATP** (NM)
- ⇒ **NO** (NM)

VI. EXEMPLES DE NEUROTRANSMETTEURS

1. LES NEUROHORMONES

- = **neuropeptides hormonaux synthétisés** par le système nerveux central (neurohypophyse)



- **Ocytocine** (okus = rapide, tokos = accouchement)
 - Fixation sur des récepteurs au niveau des cellules musculaires lisses de l'utérus (myomètre) et des glandes mammaires → **contraction musculaire**
 - ⇒ Contraction myométriale
 - ⇒ Réflexe de lactation
 - ⇒ Comportements maternels (? Plutôt non)
-
- **(Arginine-)vasopressine** ou hormone anti-diurétique
 - 3 récepteurs ≠ sur 3 sites ≠ pour 3 fonctions ≠
 - ⇒ **V1 : vaisseaux, utérus et plaquettes → vasoconstriction**
 - ⇒ **V2 : reins → réabsorption d'eau**
 - ⇒ **V3 : hypophyse → rétrocontrôle (↘ sa propre sécrétion)**

2. L'ACETYLCHOLINE (Ach)

Qui sont les neurones cholinergiques ?

- 1) **Motoneurones** = **moelle épinière**, **neurones** qui contactent directement les cellules musculaires squelettiques
- 2) **Interneurones** = **neurones à axones courts**, à projection locale (striatum +++)
- 3) **Autres populations** (diffus)
➔ **Rôles : motricité, interconnectivité, olfaction, émotions, cognition et reconnaissance spatiale**

Synthèse

Choline acétyltransférase => **Acétyl-coA + choline** → **acétylcholine + coA**

AcétylcoA : mitochondrie (glucose → pyruvate → Acétyl-CoA)

Choline : recyclage, dégradation des phospholipides membranaires, alimentation (œufs, poissons, soja, bœuf, poulet, légumes, ...)

Dégradation (absence de recapture directe)

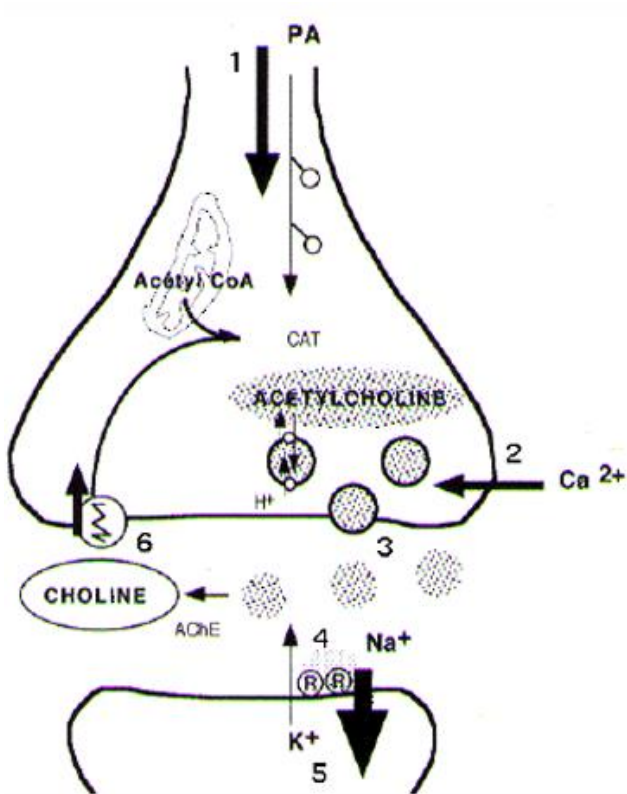
Acétylcholine estérase (AChE) => **Acétylcholine** → **choline + acide acétique**

⇒ Recapture présynaptique de la Choline (50%)

Récepteurs

Métabotropes = muscariniques (RACHM) = cerveau et muscles

Ionotropes (= canaux ioniques) = nicotiniques (RACHN) = muscles striés



Rôles neurophysiologiques « Système cholinergique »

→ **Motricité** (réc. Nicotiniques)

→ **Éveil**

→ **Apprentissage**

→ **Mémorisation factuelle et spatiale**

➔ **De façon générale : NT du système nerveux autonome** (Σ et para Σ +++)

Neurophysiologiques « Système cholinergique »

Réc. Muscariniques :

- ⇒ **Bronches** : bronchoconstriction et sécrétions bronchiques (rôle dans l'asthme)
- ⇒ **Cœur** : ralentissement voire blocs de conduction
- ⇒ **Pupilles** : constriction (myosis) ; accommodation
- ⇒ **Tube digestif** : accélération du transit
- ⇒ **Vessie** : miction

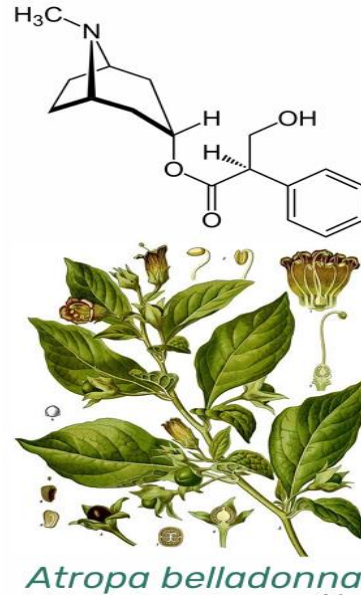
→ L'ATROPINE

Antagoniste = inhibiteur muscarinique

De la « cerise du diable » ou « mandragore baccifère »

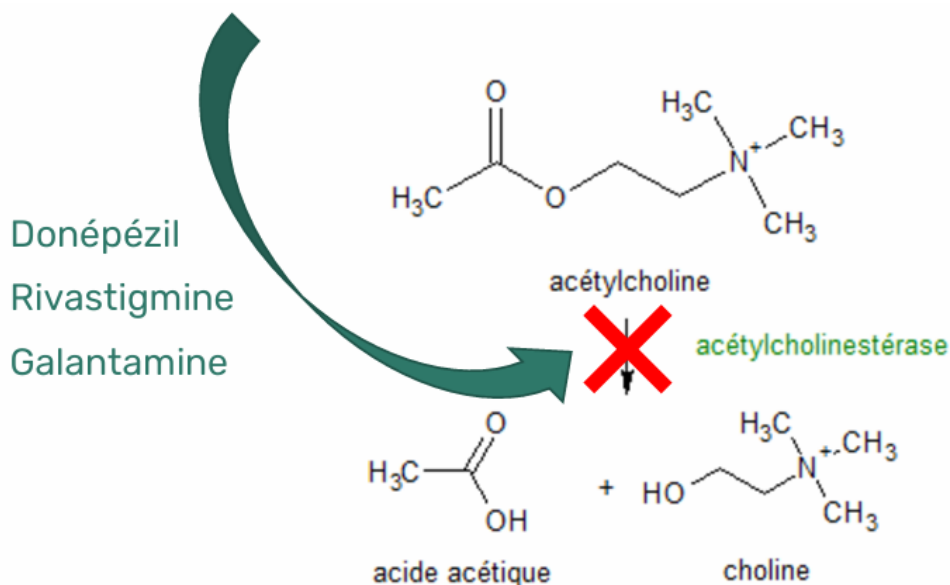
Effets parasympholytiques = anti muscarinique

- ⇒ Dilatation des pupilles
- ⇒ Bronchodilatation
- ⇒ Accélération cardiaque
- ⇒ Diminution du transit
- ⇒ Rétention urinaire ...



Neuropathologie

La maladie d'Alzheimer - Des traitements ? ... → Anticholinestérasiques



3. LES CATECHOLAMINES

Définitions / précisions

= famille de neurotransmetteurs

3 représentants :

- ⇒ Adrénaline (Ad)
- ⇒ Noradrénaline (NAd)
- ⇒ Dopamine (D)

➔ Précurseur commun = L-tyrosine (Tyr, Y)

La tyrosine

⇒ AA protéinogène non essentiel **Forme L-tyrosine**

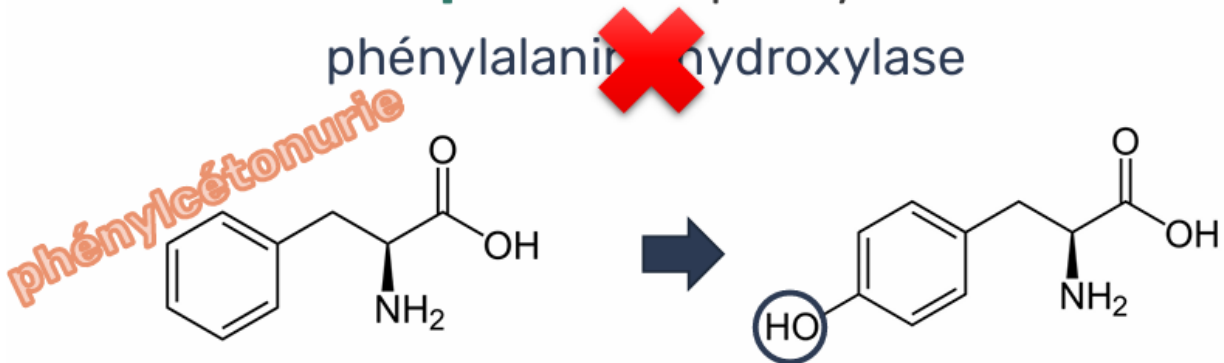
Sources :

- Alimentation +++ : protéines animales (viandes, fromages solides) & végétales (grains de...)
 - Précurseur possible = **phénylalanine hydroxylase**
- ⇒ Autres devenir : protéines, thyroxine, mélanine

phénylalanine hydroxylase

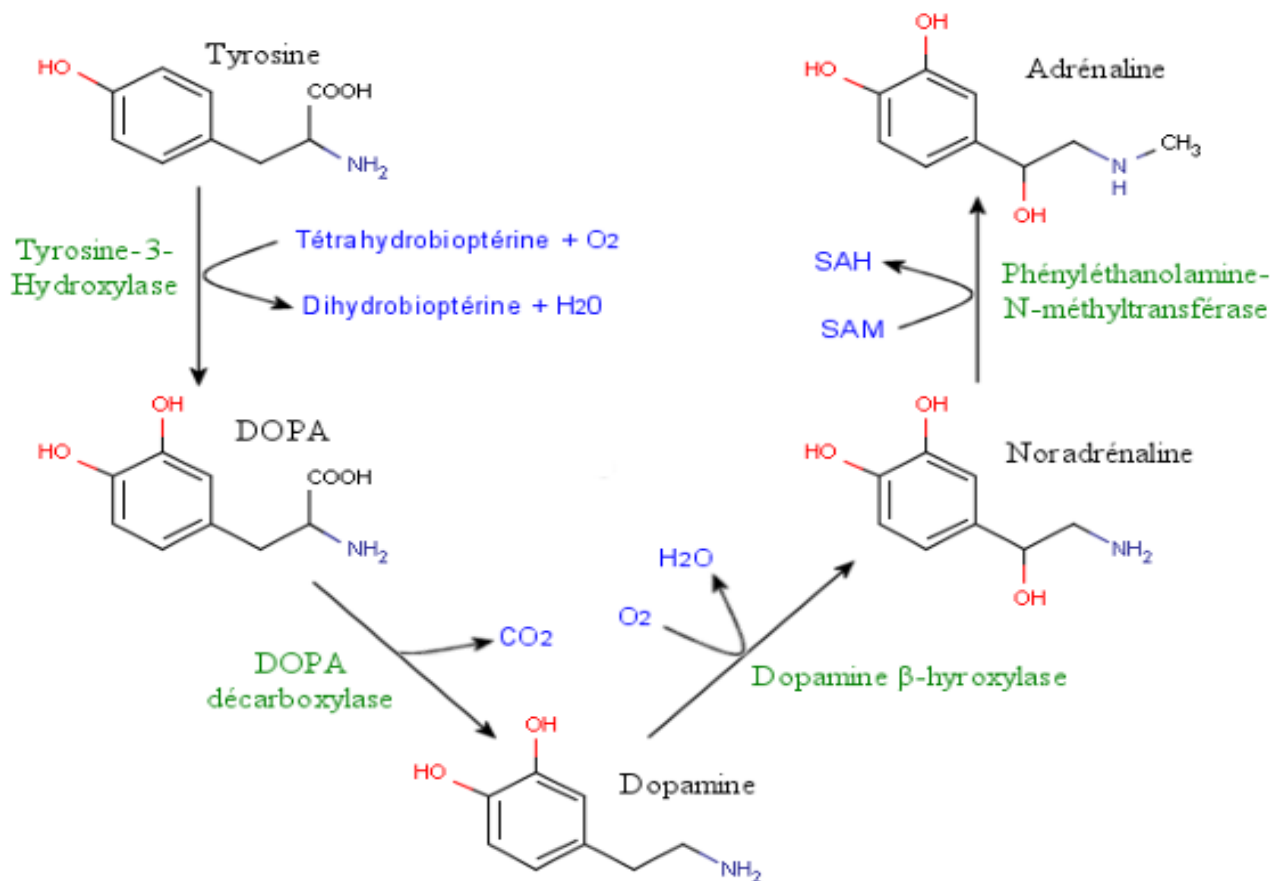


phénylalanine hydroxylase



Synthèse des catécholamines

→ Notion de cascade synthétique → 1^{ère} étape limitante = **tyrosine hydroxylase** = enzyme limitante



Récepteurs

➤ Tous sont métabotropes :

- **Dopaminergiques**

⇒ Récepteurs de type 1 (D1) et de type 2 (D2)

- **Adrénergiques**

⇒ Alpha (1 & 2) ou bêta (1 & 2)

- **Noradrénergiques**

⇒ Alpha (1 & 2) ou bêta (1 & 2)

Recapture

= 70% des catécholamines secrétées

⇒ **Neurones catécholaminergiques**

⇒ Cotransport Na⁺/catécholamine

⇒ Inhibition = inhibiteurs de la recapture de noradrénaline

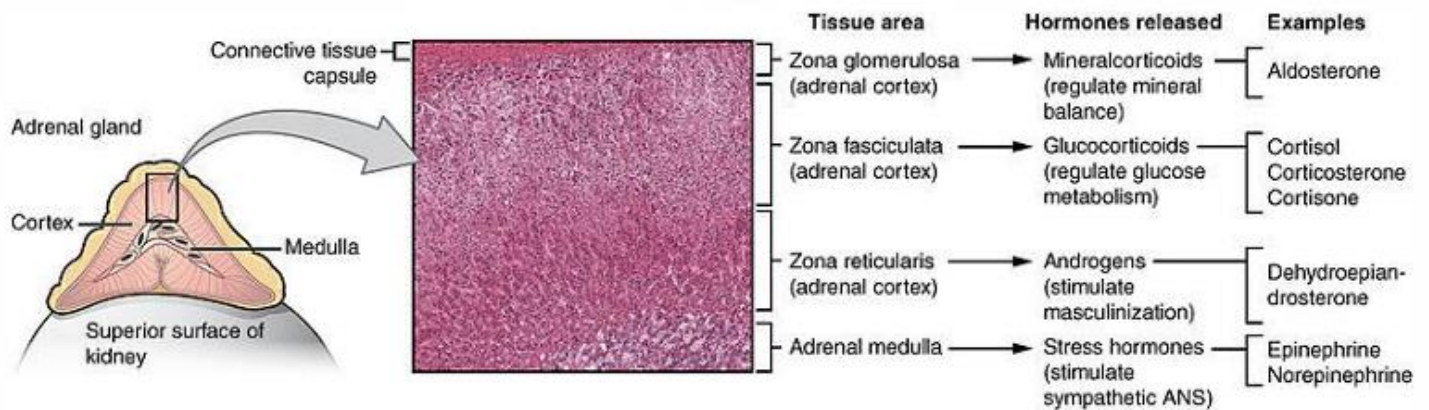
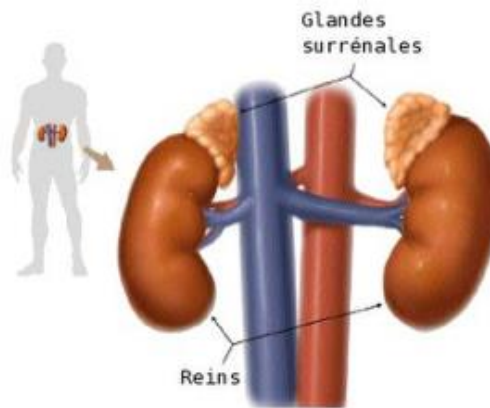
→ **ex** : cocaïne, amitriptyline (Laroxyl®), imipramine, ...

Distribution

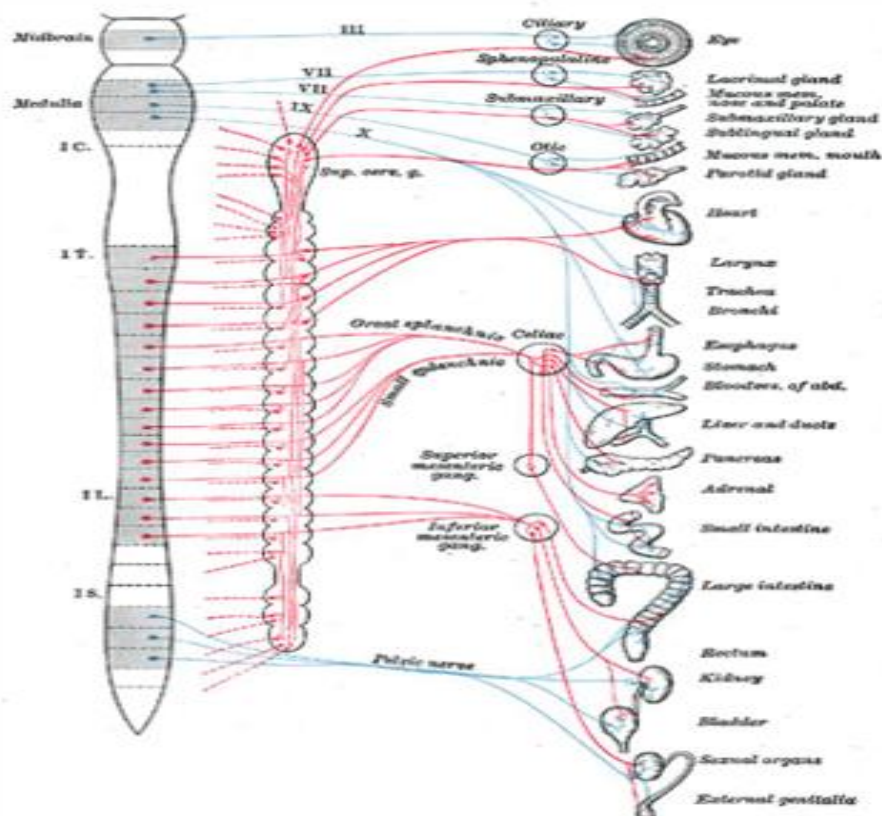
Système nerveux périphérique :

⇒ **Adrénaline synthétisée** et sécrétée par les glandes supra rénales

Is le sang



⇒ **Noradrénaline** = neurotransmetteur final des voies sympathiques



Récepteurs et actions (périphérie)

1. Alpha (1 & 2)

Bronchodilatation

Hypertension

effets alpha-2



Hypotension générale et oculaire



agonistes :
phényléphrine,
éphédrine,
clonidine (α -2)
antagonistes :
alpha-bloquants

2. Bêta (1 & 2)



Chronotropie positive

Inotropie positive

Bathmotropie positive

Dromotropie positive

effets bêta-2

Myotonie utérine

Bronchodilatation



Hypotension, vasodilatation



agonistes :
salbutamol (β -2),
isoprotérénol
antagonistes :
bêta-bloquants

4. LA DOPAMINE

⇒ Cf. cours sur noyaux gris centraux

5. LA SEROTONINE

⇒ Précurseur = tryptophane (W)

⇒ Tryptophane → 5-hydroxytryptophane

⇒ Enzyme = 5-tryptophane hydroxylase

⇒ 5-hydroxytryptophane → 5-hydroxytryptamine (5-HT) = sérotonine

Enzyme = décarboxylase

Découverte initiale : production par les cellules endothéliales vasculaires

→ Vasoconstriction → « serum » « tonique »

Récepteurs

7 types (5-HTR)

⇒ Type 3 = ionotrope

⇒ Types non 3 = métabotropes couplés aux protéines G

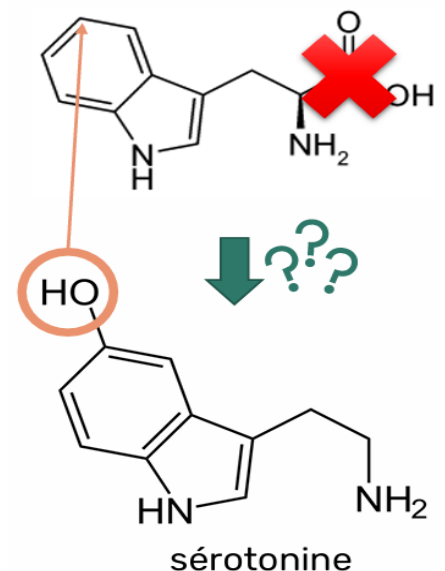
Distribution très étendue → fonctions diverses :

⇒ Motricité

⇒ Humeur

⇒ Éveil

⇒ Contrôle nociceptif



Dégradation & recapture

Recapture :

Mécanisme classique

Inhibition → inhibiteurs sélectifs de la **recapture de sérotonine (ISRS)** ou inhibiteurs de la recapture de sérotonine et de noradrénaline (**IRSNa**)

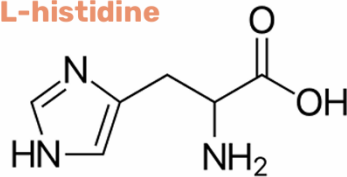
Exemples :

⇒ Fluoxétine (Prozac®) = ISRS amitriptyline (Laroxyl®) = IRSNa

6. L'HISTAMINE

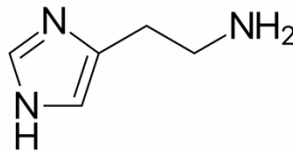
Synthèse et rôles

Précurseur = **L-histidine**



L-histidine → histamine

Enzyme = **L-histidine-décarboxylase**



Périphérie : **réactions allergiques (réc. H1)**

Centrale : **« vrai » neurotransmetteur (réc. H3)**

7. GLUTAMATE & ASPARATE

Les « excitateurs » ****au sens neuronal du terme**

- **Glutamate** = 90% des neurones corticaux
- **Aspartate** : beaucoup moins fréquent, peut être transformé en glutamate

Synthèse

➤ **Dans les cellules gliales :**

⇒ Glutamate → glutamine Enzyme : glutamine synthase

➤ **Dans les neurones :**

⇒ Alpha-céto-glutarate → glutamate **Enzyme : transaminase**

⇒ Glutamine → glutamate **Enzyme : glutaminase**

⇒ Glutamate → GABA **Enzyme : glutamate décarboxylase**

Récepteurs

2 types :

- ⇒ **Ionotrope (ions Na⁺)** : AMPA
- ⇒ **Métabotrope (ions Na⁺ et Ca²⁺)** : NMDA
- ⇒ **Notion de plasticité neuronale +++** (cf. cours électrophysiologie)

8. GABA ET GLYCINE

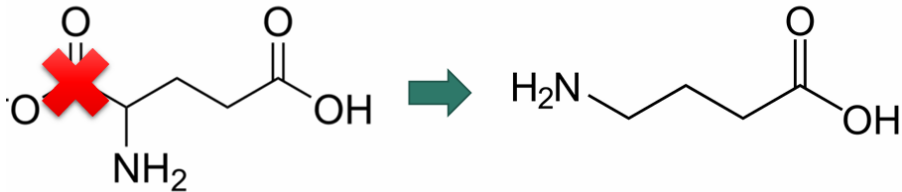
Synthèse

Glutamine → glutamate

Enzyme : **glutaminase**

Glutamate → GABA (acide gamma-aminobutyrique)

Enzyme : **glutamate décarboxylase (GAD)**



Récepteur

2 types :

- **Ionotropes (ions Cl⁻)** : GABA-A et GABA-C
 - ⇒ Modulés positivement par les benzodiazépines, barbituriques, stéroïdes sexuels
- **Métabotrope** : GABA-B



Le GABA est excitateur neuronal chez l'enfant et le reste chez certaines personnes